

Άσκηση 7-2.4

Λύση

(α) Το σύστημα $y(n) = [\cos(\pi n)]x(n)$ χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Η σχέση εισόδου / εξόδου του συστήματος μπορεί να γραφεί με τη μορφή

$$y[n] = [\cos(\pi n)]x[n] = \begin{cases} +x[n] & \text{για } n = 2k \\ -x[n] & \text{για } n = 2k + 1 \end{cases} = (-1)^n x[n]$$

Παρατηρούμε πως η επίδραση του συστήματος στο σύστημα είναι η αλλαγή μόνο του πρόσημου του και όχι του μέτρου του. Αλλά αυτό σημαίνει πως αν η είσοδος του συστήματος είναι φραγμένη το ίδιο θα συμβαίνει και με την έξοδό του, δηλαδή το σύστημα είναι ευσταθές.

- Το σύστημα είναι αιτιατό, γιατί η έξοδος του συστήματος εξαρτάται μόνο από την τρέχουσα είσοδο και όχι από μεταγενέστερες εισόδους (για τον ίδιο λόγο το σύστημα χαρακτηρίζεται και ως στατικό σύστημα).
- Θεωρώντας δύο εισόδους $x_1[n]$ και $x_2[n]$, οι έξοδοι του συστήματος είναι αντίστοιχα οι $y_1[n] = [\cos(\pi n)]x_1[n]$ και $y_2[n] = [\cos(\pi n)]x_2[n]$. Εάν στο σύστημά διαβιβάσουμε την είσοδο $x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$, η αντίστοιχη έξοδος του συστήματος θα είναι η

$$y[n] = [\cos(\pi n)]x[n] = [\cos(\pi n)] (\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]) = \alpha [\cos(\pi n)]x_1[n] + \beta [\cos(\pi n)]x_2[n] = \alpha y_1[n] + \beta y_2[n]$$

δηλαδή το σύστημά μας είναι γραμμικό.

- Είναι $y[n-k] = \{\cos[\pi(n-k)]\}x[n-k]$ και $y(n,k) = T\{x[n-k]\} = [\cos(\pi n)]x[n-k] \neq y(n-k)$, δηλαδή το σύστημά μας είναι χρονικώς μεταβαλλόμενο διακριτό σύστημα.

(β) Το σύστημα $y(n) = \sum_{k=n-1}^{\infty} x(k)$ χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Κατ' αρχήν, το σύστημα δεν είναι ευσταθές, αφού εάν διαβιβάσουμε στην είσοδό του τη βηματική συνάρτηση $u[n]$ που είναι φραγμένο σήμα, η έξοδος του απειρίζεται, αφού είναι $y[n] \rightarrow \infty$ για κάθε $n > 1$.
- Το σύστημα δεν είναι αιτιατό, γιατί η έξοδος του συστήματος την τρέχουσα χρονική στιγμή εξαρτάται από μεταγενέστερες εισόδους.
- Θεωρώντας δύο εισόδους $x_1[n]$ και $x_2[n]$, οι αντίστοιχες έξοδοι του συστήματος είναι οι

$$y_1[n] = \sum_{k=n-1}^{\infty} x_1[k] \quad \text{και} \quad y_2[n] = \sum_{k=n-1}^{\infty} x_2[k]$$

Εάν στο σύστημα διαβιβάσουμε την είσοδο $x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$, η έξοδος του συστήματος θα είναι η

$$y[n] = \sum_{k=n-1}^{\infty} x[k] = \sum_{k=n-1}^{\infty} (\alpha x_1[k] + \beta x_2[k]) = \alpha \sum_{k=n-1}^{\infty} x_1[k] + \beta \sum_{k=n-1}^{\infty} x_2[k] = \alpha y_1[k] + \beta y_2[k]$$

δηλαδή το σύστημά μας είναι γραμμικό.

- Τέλος, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε ότι

$$y[n-\ell] = \sum_{k=n-\ell-1}^{\infty} x[k] \quad \text{και} \quad y(n,\ell) = T\{x[n-\ell]\} = \sum_{k=n-\ell-1}^{\infty} x[k] = y[n-\ell]$$

δηλαδή το σύστημα είναι χρονικώς αμετάβλητο διακριτό σύστημα.